

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Комп'ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 8

Тема: Визначення MAC-адрес та IP-адрес.

Виконання завдання лабораторної роботи:

Завдання 1. Збір інформації про PDU для зв'язку в локальній мережі

1. Збір інформації про PDU для зв'язку в локальній мережі

```
C:\>ping 172.16.31.2

Pinging 172.16.31.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.31.2: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 172.16.31.2: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 172.16.31.2: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 172.16.31.2: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.31.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms
```

Рисунок 8.1 – Виконання команди ping в режимі симуляції

Simulation Panel			
Event List			
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device
	0.000	--	172.16.31.5
	0.006	--	172.16.31.5
	0.007	172.16.31.5	Switch1
	0.008	Switch1	Hub
	0.009	Hub	172.16.31.2
	0.009	Hub	172.16.31.3
	0.010	172.16.31.2	Hub
	0.011	Hub	Switch1
	0.011	Hub	172.16.31.3
	0.012	Switch1	172.16.31.5
	1.012	--	172.16.31.5
	1.013	172.16.31.5	Switch1
	1.014	Switch1	Hub
	1.015	Hub	172.16.31.2
	1.015	Hub	172.16.31.3
	1.016	172.16.31.2	Hub
	1.017	Hub	Switch1
	1.017	Hub	172.16.31.3
	1.018	Switch1	172.16.31.5
	2.018	--	172.16.31.5
	2.019	172.16.31.5	Switch1
	2.020	Switch1	Hub
	2.021	Hub	172.16.31.2
	2.021	Hub	172.16.31.3

Рисунок 8.2 – Вкладка Event List

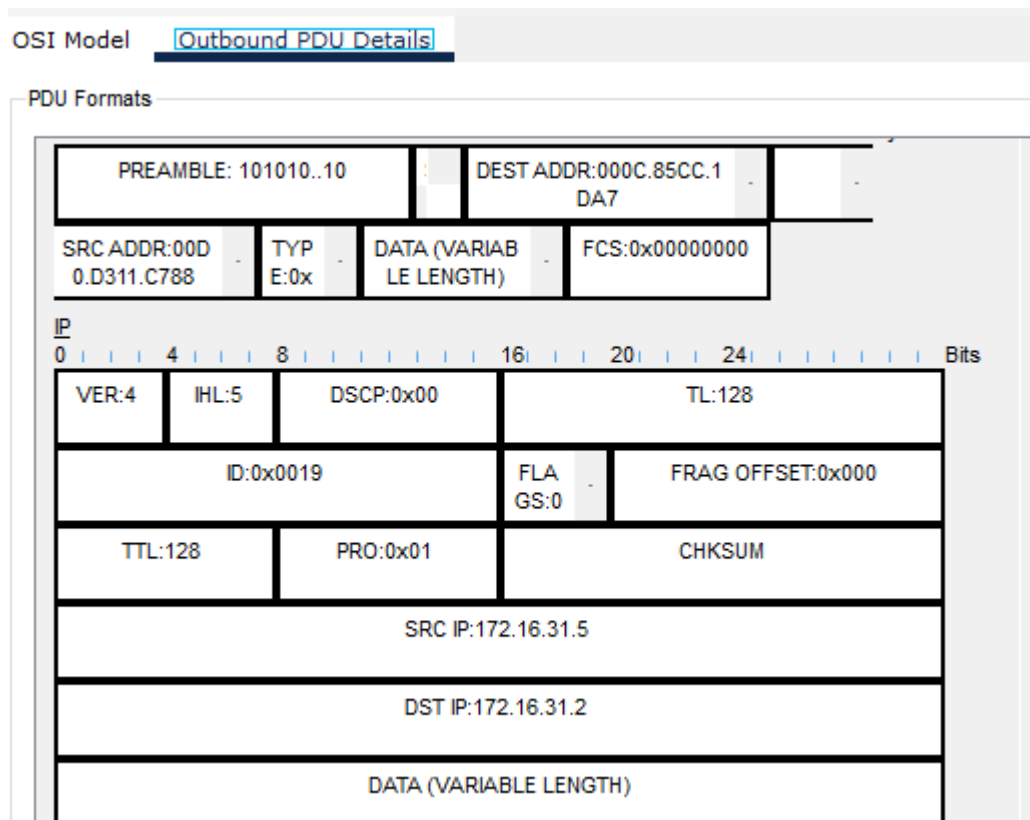


Рисунок 8.3 – PDU Details

2. Зберіть додаткові відомості про PDU з інших пристроїв.

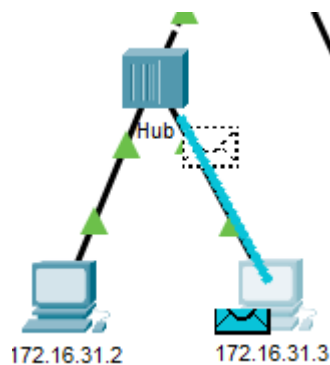


Рисунок 8.4 – Пінгування інших пристроїв

Завдання 2. Збір інформації про PDU у випадку зв'язку з віддаленою мережею

1. Зберіть інформацію про PDU під час переміщення пакету від 172.16.31.5 до 10.10.10.2.

```
C:\>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms
```

Рисунок 8.5 – Пінгування до 10.10.10.2

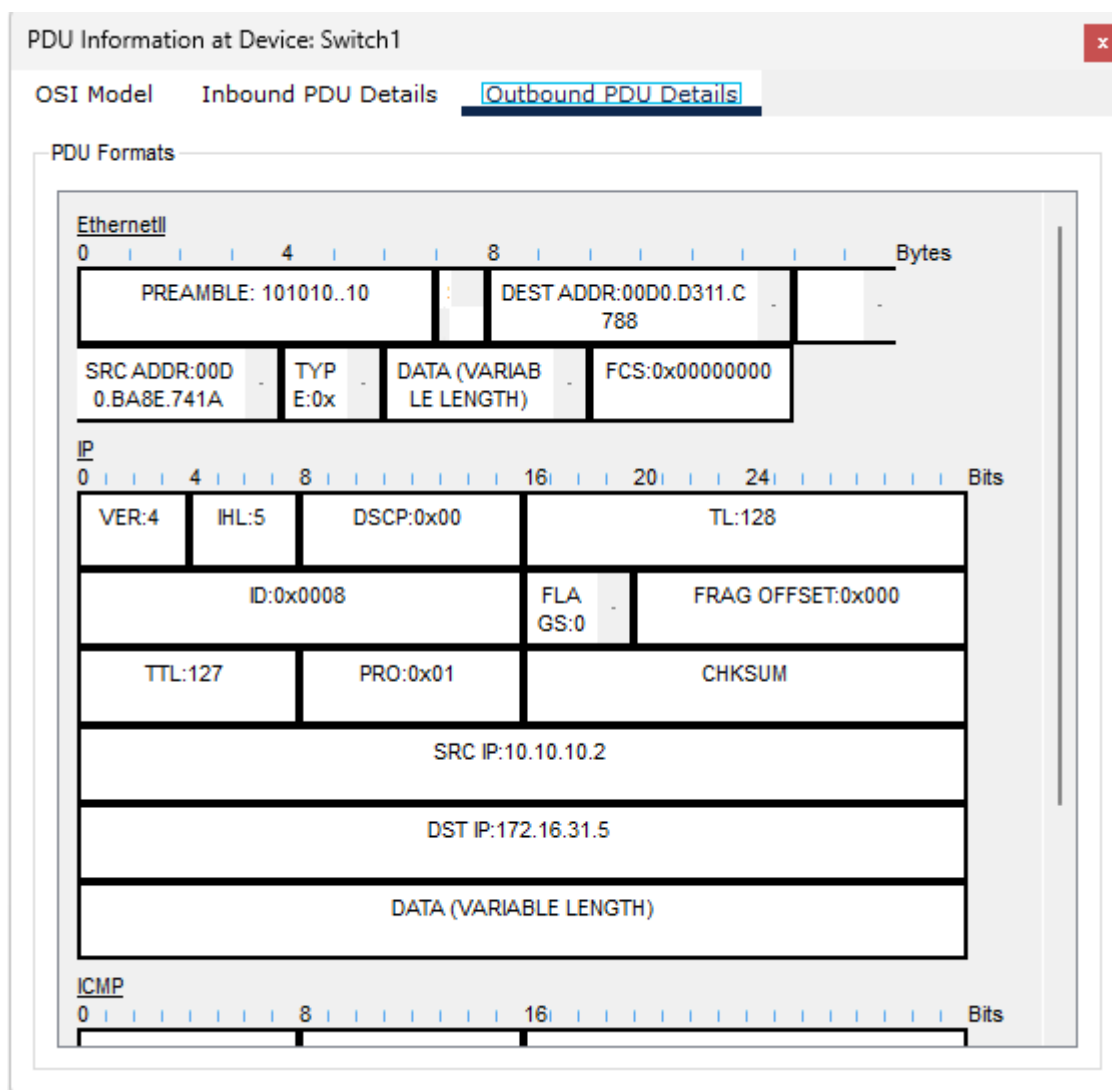


Рисунок 8.6 – Outbound PDU Details на прикладі Switch1